



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL FERROVIARIA

Autores: Pablo Prada, Javier González, Miguel
Rodríguez, Ricardo Mazariegos y Santiago Hernández
Universidad CEU San Pablo

TABLA DE CONTENIDOS

01

MOTIVACIÓN Y OBJETIVO

02

**ARQUITECTURA DEL
SISTEMA**

03

**PROCESAMIENTO DE
DATOS**

04

**FUNCIÓN DE DAÑO Y
DASHBOARD**

05

**RETOS, RESULTADOS Y
FUTURO**



MOTIVACIÓN Y OBJETIVO

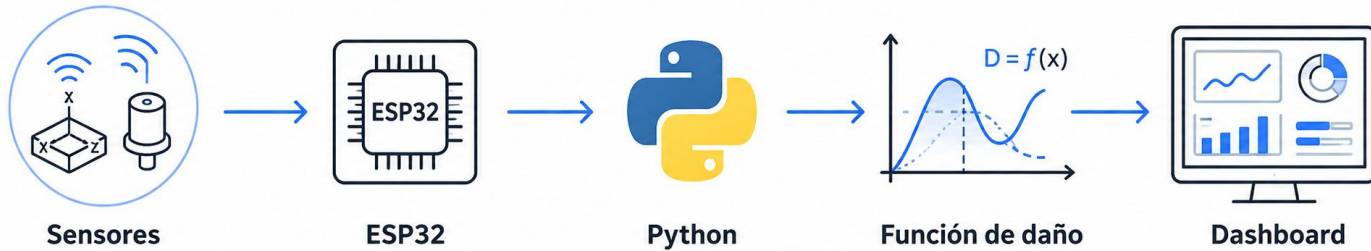
01



¿POR QUÉ MONITORIZAR LAS VÍAS FERROVIARIAS?

- Vibraciones constantes
- Fatiga mecánica y deterioro
- Coste elevado de inspecciones frecuentes
- Necesidad de mantenimiento predictivo

NUESTRA IDEA



OBJETIVO

BAJO COSTE

Sensores accesibles y arquitectura económica

TIEMPO REAL

Monitorización continua del estado de la vía

ESCALABLE

Posibilidad de ampliar a múltiples dispositivos

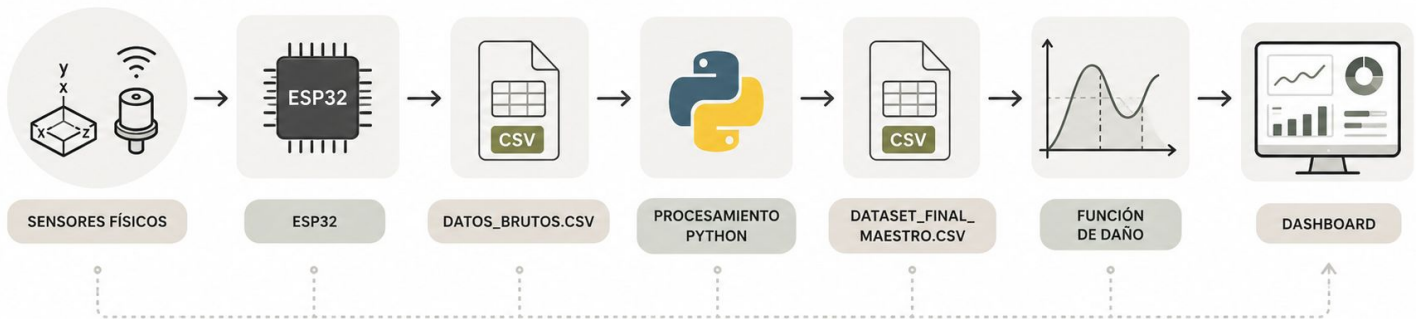
INTERPRETACIÓN INTUITIVA

Datos físicos convertidos en información útil



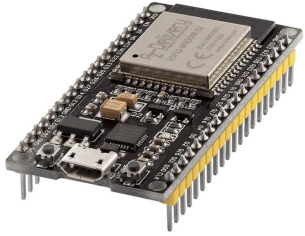
ARQUITECTURA DEL SISTEMA

02



ARQUITECTURA GENERAL

HARDWARE UTILIZADO

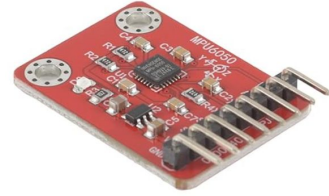


ESP32

Microcontrolador principal

MPU6050

Aceleración y vibraciones



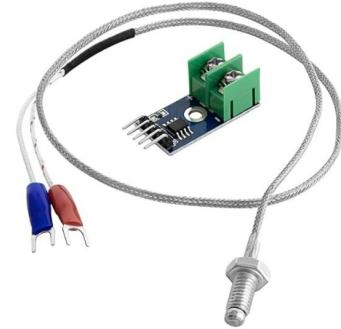
Impactos y eventos mecánicos

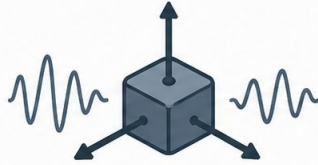
PIEZOELÉCTRICO



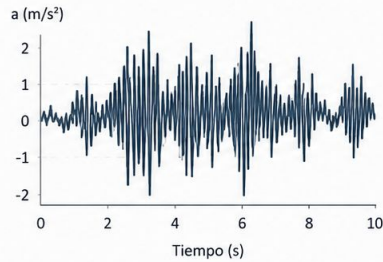
Temperatura

**MAX6675 Y
TERMOPAR**





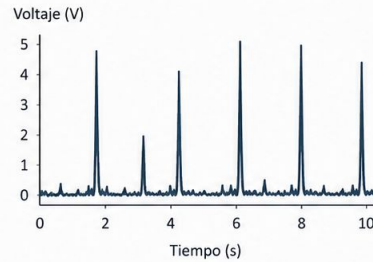
Aceleración



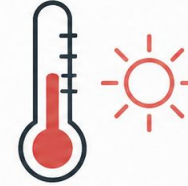
Vibraciones dinámicas de la vía



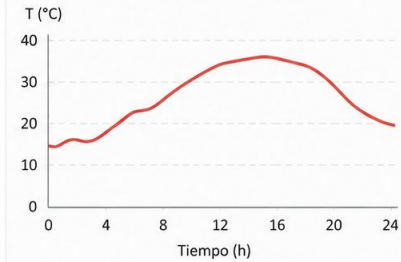
Piezoeléctrico



Eventos mecánicos e impactos



Temperatura



Evolución térmica de la vía

VARIABLES FÍSICAS MONITORIZADAS

PROCESAMIENTO DE DATOS

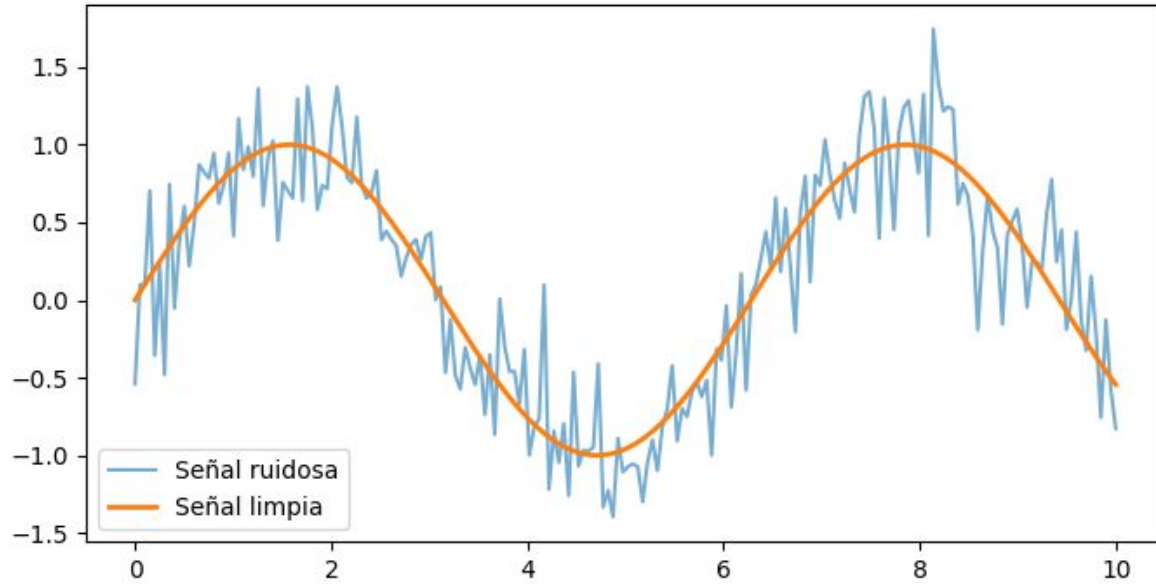
ADQUISICIÓN DE DATOS

	Timestamp	Accel_X (m/s^2)	Accel_Y (m/s^2)	Accel_Z (m/s^2)	Strain (µε)	Temp (°C)	Condition Label	Accel_mag	Piezo_proxy	Temp_dev	...	Damage_pct	Damage_inst_pct
0	2025-04-19 00:00:00	0.214874	0.313677	9.768100	61.843849	23.704760	0	9.775497	61.843849	1.295240	...	15.228459	15.228459
1	2025-04-19 00:00:01	0.046404	0.338245	9.779789	82.792300	24.953195	0	9.785747	82.792300	0.046805	...	14.567723	14.567723
2	2025-04-19 00:00:02	0.124001	-0.029080	9.759344	91.727889	25.027025	0	9.760175	91.727889	0.027025	...	14.563130	14.563130
3	2025-04-19 00:00:03	0.367734	-0.131678	9.705736	137.753753	25.708946	0	9.713593	137.753753	0.708946	...	15.152223	15.152223
4	2025-04-19 00:00:04	0.098938	0.120992	9.718776	111.131062	22.949712	0	9.720033	111.131062	2.050288	...	15.866744	15.866744
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
995	2025-04-19 00:16:35	0.374689	0.177331	9.798582	130.569152	24.926552	1	9.807346	130.569152	0.073448	...	14.854436	14.854436
996	2025-04-19 00:16:36	0.883776	0.008240	9.776446	118.443764	27.608616	2	9.816315	118.443764	2.608616	...	16.391233	16.391233

1	16.778	-0.006834	0.006019	1.004923		0.020165	16.778		0.020165	2026-04-27T17:42:12		0.020165	16.778		0.085265
2	16.938	-0.000368	-0.007216	0.993127		0.012357	16.938		0.012357	2026-04-27T17:42:13		0.012357	16.938		0.085275
3	17.053	-0.006714	0.017571	1.008269		0.010194	17.053		0.010194	2026-04-27T17:42:14		0.010194	17.053		0.085285
4	17.278	0.004887	0.049336	1.018703		0.369093	17.278		0.369093	2026-04-27T17:42:15		0.369093	17.278		0.085449
5	18.274	0.311223	-0.102562	0.884042		1.673456	18.274		1.673456	2026-04-27T17:42:16		1.673456	18.274		0.08666
6	19.051	-0.228762	0.208207	1.007924		1.565727	19.051		1.565727	2026-04-27T17:42:17		1.565727	19.051		0.087772
7	18.823	-1.1e-05	-0.00022	1.008999		0.02384	18.823		0.02384	2026-04-27T17:42:18		0.02384	18.823		0.087782
8	19.228	0.014997	0.007366	0.997033		0.013567	19.228		0.013567	2026-04-27T17:42:19		0.013567	19.228		0.087792
9	19.26	0.003606	0.003711	1.004142		0.016465	19.26		0.016465	2026-04-27T17:42:20		0.016465	19.26		0.087802

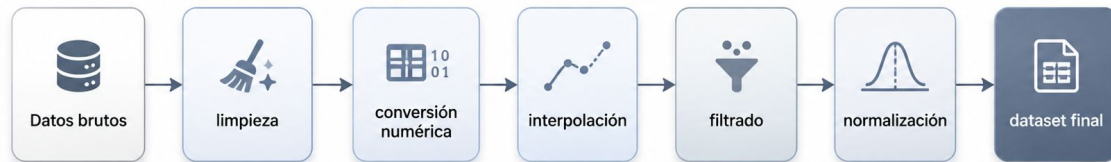
TRABAJAR CON SENSORES REALES

Problema del ruido en sensores



- Ruido
- Vibraciones parásitas
- Lecturas erróneas
- Valores perdidos

PIPELINE DE PROCESAMIENTO



FILTRADO MEDIANTE FOURIER

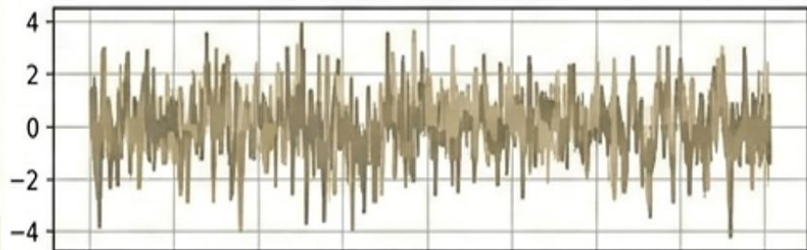
PROBLEMA

Ruido de alta frecuencia,
vibraciones e interferencias
eléctricas.

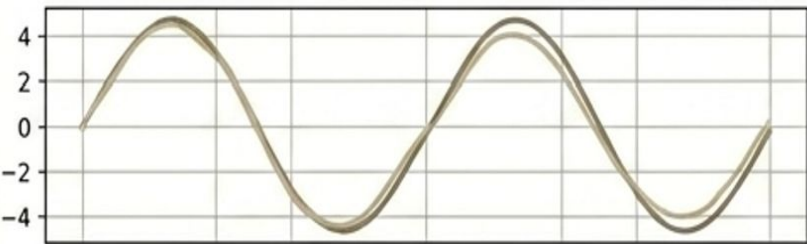
SOLUCIÓN

Aplicación de la transformada
de Fourier (mediante la librería
`scipy.fft` de python).

Señal Bruta



Señal Filtrada



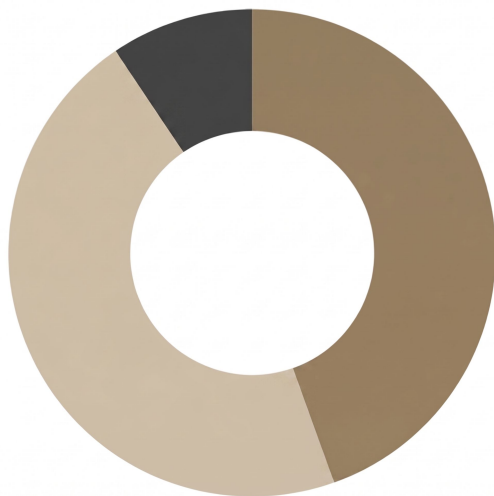


FUNCIÓN DE DAÑO Y DASHBOARD

04

$$D = 0,45P + 0,10T + 0,45A$$

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

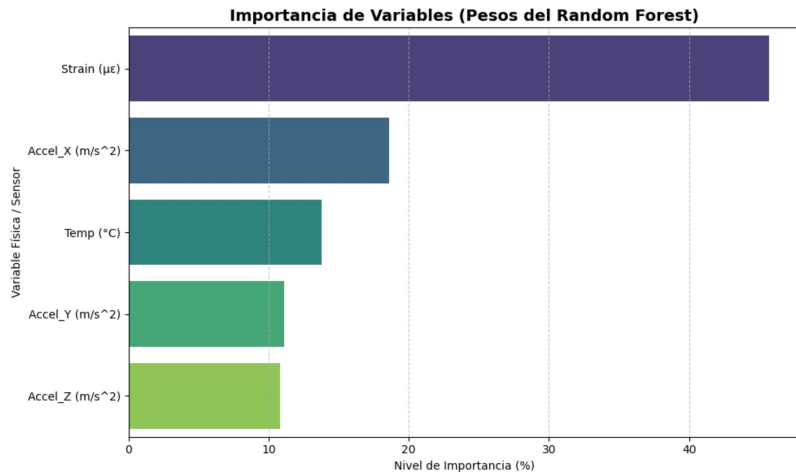


ACELERACIÓN **45%**

PIEZOELÉCTRICO **45%**

TEMPERATURA **10%**

ORIENTACIÓN MEDIANTE MACHINE LEARNING



REGRESIÓN LOGÍSTICA



RANDOM FOREST

Variable	Regresión logística	Random forest	Media
Piezo / Strain	65.50 %	45.67 %	55.59 %
Temperatura	1.38 %	13.79 %	7.59 %
Aceleración	33.11 %	40.53 %	36.82 %

DAÑO ACUMULADO Y ESTADOS DEL SISTEMA

$$D_{\text{acum},\%}(k) = \min \left(100, \sum_{i=1}^k \alpha D_i \right)$$

$$V_{\%} = 100 - D_{\text{acum},\%}$$

Estado	Criterio
Normal	Daño acumulado inferior al 30 %
Atención	Daño acumulado igual o superior al 30 %
Alerta	Daño acumulado igual o superior al 60 %

EVOLUCIÓN DEL DETERIORO

- Daño acumulado
- Vida restante

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO

Umbral utilizado para
calificar el estado del tramo

DASHBOARD INDIVIDUAL

SHM FERRO
Monitoreo estructural ferroviario

Vista:
Dashboard individual

Demo

☒ Actualizar automáticamente ⓘ

Actualizar cada
1

☒ Mostrar solo datos de demo ⓘ

Filtros

Rango de fechas
2026/05/11 - 2026/05/11

Estado

Alerta x Atención x Normal x

Suavizado visual de gráficos ⓘ

Fuente: DATA\dataset_final_maestro.csv

Filas cargadas: 48

Última lectura: 11/05/2026 13:30:35

Modo demo detectado

Dashboard individual del dispositivo

Modo demo: simulación acelerada de un día completo de operación



Dispositivo monitorizado

Última muestra: 2026-05-11 09:24:38

Función de daño usada

$$D = 0.45P + 0.18T + 0.45A$$

Valor D actual

0.8711

Estado actual

ALERTA



Tren detectado en la simulación

Daño acumulado

9.28 %

Vida restante

90.72 %

Temperatura

22.83 °C

Aceleración total

0.446

Piezo proxy

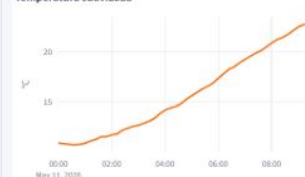
1.621

Daño instantáneo

87.11 %

Los gráficos usan suavizado visual calculado desde datos cargados (10 s aprox.; ventana = 3 filas). El CSV y la función de daño no se modifican.

Temperatura suavizada



Entrada A de aceleración usada en D



Vida restante



Entrada P del piezo/strain usada en D



Daño acumulado



Entradas actuales de la función

P = 0.9277

T = 0.1888

A = 0.9662

DASHBOARD GENERAL

SHM FERRO

Monitoreo estructural ferroviario

Vista

Dashboard general de la vía

Demo

☒ Actualizar automáticamente

Actualizar cada

1

☒ Mostrar solo datos de demo

Filtros

Rango de fechas

2026/05/11 - 2026/05/11

Estado

Alerta x

Atención x

Normal x

Suavizado visual de gráficos

10

Fuente: DATA\dataset_final_maestro.csv

Filas cargadas: 99

Última lectura: 11/05/2026 13:31:26

Modo demo detectado

Dashboard general de la vía

Vista agregada de la simulación acelerada

Muestras totales

99

Muestras normales

69

Muestras atención

17

Muestras alerta

13

D medio

0.2030

Vida final

89.54 %

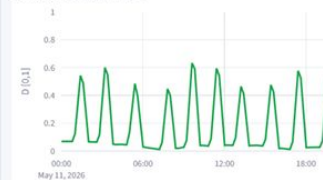
Lecturas con tren detectado

30

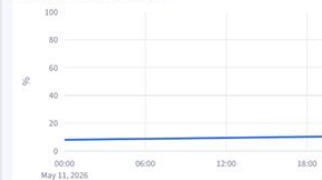
Últimas mediciones

Timestamp	Temp (°C)	Accel_mag	Piezo_proxy	P	T	A	D	Damage_inst_pct	Damage_acum_pct	Vida_rest
2026-05-11 19:37:19	15.261	0.0097	0.0143	0.0056	0.3159	0.0133	0.0401	4.0992	10.46 %	
2026-05-11 19:25:18	15.164	0.2933	1.4792	0.8564	0.3224	0.6196	0.6964	69.6419	10.46 %	
2026-05-11 19:13:17	15.37	0.3243	1.301	0.7529	0.3087	0.6858	0.6783	67.828	10.36 %	
2026-05-11 19:01:16	15.537	0.0921	0.2045	0.1161	0.2975	0.1894	0.1672	16.7207	10.27 %	
2026-05-11 18:49:15	16.313	0.0103	0.0082	0.0021	0.2458	0.0145	0.0321	3.2066	10.26 %	
2026-05-11 18:37:15	17.28	0.0033	0.0044	0	0.1813	0	0.0181	1.8133	10.26 %	
2026-05-11 18:25:14	17.255	0.0078	0.0122	0.0044	0.183	0.0092	0.0244	2.4444	10.26 %	
2026-05-11 18:13:13	17.721	0.0143	0.0134	0.0051	0.1519	0.023	0.0279	2.7855	10.26 %	
2026-05-11 18:01:12	18.184	0.0149	0.0169	0.0071	0.1211	0.0244	0.0263	2.629	10.25 %	
2026-05-11 17:49:11	18.269	0.0144	0.0214	0.0097	0.1154	0.0234	0.0264	2.6443	10.25 %	

Evolución suavizada de D



Evolución del daño acumulado



Resumen final

Estado final: Normal

Daño acumulado final: 10.46 %

Vida restante final: 89.54 %

D medio: 0.2030

D máximo: 0.9226

Última muestra: 2026-05-11 19:37:19

Lecturas con tren: 30

Top 10 muestras con mayor D

2026-05-11 05:00:22

D = 0.9226

P = 1.000 · T = 0.226 · A = 1.000

ALERTA

2026-05-11 11:12:45

D = 0.9207

P = 0.971 · T = 0.336 · A = 1.000

ALERTA

SIMULADOR DEMO

```
141 def value_for_existing_column(column: str, data: dict):
142     if name in ["accel_x", "acc_x", "ax", "acceleration_x", "aceleracion_x"]:
143         return data["accel_x"]
144
145     if name in ["accel_y", "acc_y", "ay", "acceleration_y", "aceleracion_y"]:
146         return data["accel_y"]
147
148     if name in ["accel_z", "acc_z", "az", "acceleration_z", "aceleracion_z"]:
149         return data["accel_z"]
150
151     if (
152         "accel_magnitude" in name
153         or "acceleration_magnitude" in name
154         or "acc_magnitude" in name
155         or "modulo_aceleracion" in name
156         or name == "acceleration"
157         or name == "aceleracion"
158     ):
159         return data["accel_magnitude"]
160
161     if "vibration" in name or "vibracion" in name or "vibracion" in name:
162         return data["vibration"]
163
164     if "piezo" in name or "strain" in name:
165         return data["piezo"]
166
167     if "damage" in name or "dano" in name or "danio" in name:
168         return data["damage"]
169
170     if "life" in name or "vida" in name or "health" in name:
171         return data["life_percent"]
172
173     if name in ["condition_label", "label", "class"]:
174         return "train_event" if data["train_detected"] == 1 else "normal"
175
```

```
247 if in_train_event:
248     # Envolvente para que el tren entre, tenga pico y salga
249     envelope = math.sin(math.pi * train_progress)
250     envelope = max(0.15, envelope)
251
252     intensity = random.uniform(0.85, 1.25) * envelope
253
254     accel_x = random.gauss(0, 0.03) + random.uniform(-0.35, 0.35) * intensity
255     accel_y = random.gauss(0, 0.03) + random.uniform(-0.35, 0.35) * intensity
256     accel_z = 1.0 + random.gauss(0, 0.02) + random.uniform(-0.55, 0.55) * intensity
257
258     # Magnitud dinámica, quitando la gravedad aproximada de z
259     accel_magnitude = math.sqrt(
260         accel_x**2 + accel_y**2 + (accel_z - 1.0) ** 2
261     )
262
263     vibration = 0.15 + 1.25 * intensity + random.gauss(0, 0.05)
264     piezo = 0.10 + 1.60 * intensity + random.gauss(0, 0.06)
265
266     event_type = "train_passage"
267     train_detected = 1
268
269     # El daño crece más durante eventos de tren
270     damage_increment = 0.0012 * intensity
271
272 else:
273     accel_x = random.gauss(0, 0.008)
274     accel_y = random.gauss(0, 0.008)
275     accel_z = 1.0 + random.gauss(0, 0.004)
276
277     accel_magnitude = math.sqrt(
278         accel_x**2 + accel_y**2 + (accel_z - 1.0) ** 2
279     )
280
```

```
223 def generate_measurement(
224     elapsed_real_seconds: float,
225     simulated_start_time: datetime,
226     sim_seconds_per_real_second: float,
227     in_train_event: bool,
228     train_progress: float,
229     damage: float,
230 ) -> tuple[dict, float]:
231     simulated_elapsed_seconds = elapsed_real_seconds * sim_seconds_per_real_second
232     simulated_time = simulated_start_time + timedelta(seconds=simulated_elapsed_seconds)
233
234     simulated_hour = (
235         simulated_time.hour
236         + simulated_time.minute / 60
237         + simulated_time.second / 3600
238     )
239
240     # Temperatura diaria suave: mínima de madrugada, máxima hacia mediodía/tarde
241     temperature = (
242         18
243         + 7 * math.sin(2 * math.pi * (simulated_hour - 6) / 24)
244         + random.gauss(0, 0.25)
245     )
246
247     if in_train_event:
248         # Envolvente para que el tren entre, tenga pico y salga
249         envelope = math.sin(math.pi * train_progress)
250         envelope = max(0.15, envelope)
251
252         intensity = random.uniform(0.85, 1.25) * envelope
253
254         accel_x = random.gauss(0, 0.03) + random.uniform(-0.35, 0.35) * intensity
255         accel_y = random.gauss(0, 0.03) + random.uniform(-0.35, 0.35) * intensity
256         accel_z = 1.0 + random.gauss(0, 0.02) + random.uniform(-0.55, 0.55) * intensity
257
```

```
319 def main():
320     try:
321         while True:
322             now = time.time()
323             elapsed = now - start_real
324
325             if elapsed > DEMO_DURATION_SECONDS:
326                 break
327
328             if elapsed >= next_train_at and elapsed > train_active_until:
329                 train_started_at = elapsed
330                 train_active_until = elapsed + TRAIN_DURATION_SECONDS
331                 next_train_at = elapsed + random.uniform(*TRAIN_INTERVAL_RANGE_SECONDS)
332                 train_count += 1
333                 print(f"\n[TREN] Paso de tren #{train_count}")
334
335             in_train_event = elapsed <= train_active_until
336
337             if in_train_event:
338                 train_progress = (elapsed - train_started_at) / TRAIN_DURATION_SECONDS
339                 train_progress = min(max(train_progress, 0), 1)
340             else:
341                 train_progress = 0
342
343             data, damage = generate_measurement(
344                 elapsed_real_seconds=elapsed,
345                 simulated_start_time=simulated_start_time,
346                 sim_seconds_per_real_second=sim_seconds_per_real_second,
347                 in_train_event=in_train_event,
348                 train_progress=train_progress,
349                 damage=damage,
350             )
351
```

RETOS, RESULTADOS Y FUTURO

05

RETOS DEL PROYECTO

SENSOR



- **Problema:** ruido y datos erróneos



- **Solución:** pipeline de limpieza, filtrado y normalización

DATASET



- **Problema:** falta de datos ferroviarios reales



- **Solución:** uso de un dataset estructural externo para orientar la función de daño

HARDWARE



- **Problema:** limitaciones del prototipo físico



- **Solución:** Se redujo el alcance a un único dispositivo modular y escalable

DASHBOARD



- **Problema:** necesidad de mostrar el sistema en tiempo real



- **Solución:** simulador capaz de generar eventos ferroviarios sintéticos

LÍNEAS FUTURAS Y EVOLUCIÓN DEL PROTOTIPO

MEJOR INTEGRACIÓN FÍSICA

Diseño de una carcasa robusta y
mejor fijación a la vía

SISTEMA DISTRIBUIDO

Conexión de múltiples dispositivos
monitorizando distintos tramos

ENVÍO REMOTO DE DATOS

Transmisión automática a un
servidor central



LIMITACIONES ACTUALES Y CONCLUSIONES



GRACIAS